Глубокое обучение с подкреплением

Бонусный модуль 2: автоматический подбор гиперпараметров с Optuna

Курс Hugging Face Deep RL

Полная учебная версия на основе MDX

Источник: курс Hugging Face Deep RL (оригинальный текст на английском языке).

Содержание

1 Введение **1**

2 Руководство по Optuna **1**

2.1 Теория подбора гиперпараметров 1

2.2 Практическое руководство по Optuna 2

3 Практические задания **2**

1 Введение

Одна из важнейших задач в глубоком обучении с подкреплением — **найти удачный набор гиперпараметров обучения**.



Рис. 1: Логотип библиотеки Optuna. [оригинал изображения]

Optuna — библиотека, которая помогает автоматизировать этот поиск. В этом модуле мы немного изучим **теорию автоматического подбора гиперпараметров**. Сначала попробуем вручную оптимизировать параметры алгоритма DQN, который рассматривали в предыдущем модуле. Затем **научимся автоматизировать поиск с помощью Optuna**.

2 Руководство по Optuna

Материал ниже основан на презентациях Антонена Раффена (Antonin Raffin) для конференции ICRA 2022. Он является одним из основателей проектов Stable-Baselines и RL-Baselines3-Zoo.

2.1 Теория подбора гиперпараметров

Видеолекция: теория подбора гиперпараметров
Смотреть на YouTube (AidFTOdGNFQ).

2.2 Практическое руководство по Optuna

Видеоурок: Optuna
Смотреть на YouTube (ihP7E76KGOI).

Ноутбук → по этой ссылке.

3 Практические задания

Теперь, когда ты научился пользоваться Optuna, вот несколько идей, как применить полученные знания:

1. **Улучши результаты своего агента для LunarLander-v2**, используя Optuna для поиска более удачного набора гиперпараметров. Можешь также попробовать другую среду, например MountainCar-v0 или CartPole-v1.

2. **Улучши результаты своего агента для SpaceInvaders**.

Выполнив эти задания, ты увидишь, насколько полезной и мощной может быть Optuna при обучении более эффективных агентов.

Удачи и получай удовольствие от экспериментов!

И наконец, нам было бы очень интересно **узнать, что ты думаешь о курсе и как мы могли бы его улучшить**. Если у тебя есть отзывы или предложения, пожалуйста, → заполни эту форму.

Продолжай учиться и оставайся молодцом!